Tutorien Wärmeübertragung: KI-Protokoll

Einsatz von KI bei der Entwicklung der Tutorien, fortlaufend geführt

Version: 10 · **Stand:** 30.10.2026 · **Verantwortlich:** Tutoriumsleitung

Begleitdokumente: Entscheidungsprotokoll; „Lernziele, Vorab-Fragen und Bilanz-Systematik“ (16.10.2026); „Leitaufgaben aus Klima und Erde“ (17.10.2026); „Aufgabenideen: Meeresströmungen, Sverdrup und Luftströmungen“ (20.10.2026); „Kaffee mit Milch“ (Aufgabe und Lösung, 21.10.2026); „Strukturvorlage: Aufgaben im Stil des Lehrstuhls“ (21.10.2026); „Aufgabensammlung der Tutorien“ (21.10.2026); Plan und Prüfpaket zur Prüfung der Kaffee-Aufgabe (23.10.2026); Werkzeugkasten Tutorien Wärmeübertragung, Version 1 (23.10.2026); Prüfberichte, Bündelung und Änderungsvorschläge zur Kaffee-Aufgabe (29.10.2026); Kaffee-Aufgabe nach der Prüfung (Aufgabe, Lösung und Sammlung, 30.10.2026)

Zweck und Grundsätze

- Das Protokoll macht nachvollziehbar, wofür KI eingesetzt wurde, was sie geliefert hat, wie es geprüft wurde und welche Fehler auftraten.
- **Verantwortung:** Inhalte und Entscheidungen verantwortet die Tutoriumsleitung, die fachliche Freigabe erteilt die Professorin. KI-Ausgaben sind Entwürfe.
- **Quellenpflicht:** Fakten und Studien werden mit Quelle und Prüfstatus angegeben (Volltext, Abstract, Sekundärquelle, nicht geprüft). Zahlen werden mit einem Skript nachgerechnet.
- **Daten:** Es werden keine personenbezogenen Daten von Studierenden an die KI gegeben.
- **Regeln der Universität:** Die Vorgaben der Universität Paderborn zum Einsatz generativer KI in Lehre und Prüfung gelten; die Fundstelle ergänzt die Tutoriumsleitung.

1. Eingesetzte Werkzeuge

Werkzeug	Angaben
KI-Assistent	Claude (Anthropic), Sitzungskonfiguration claude-opus-5-5; das tatsächlich antwortende Modell kann abweichen. Arbeitsumgebung mit Websuche, Abruf von Webseiten, Python, Node.js, Dateiwerkzeugen und Zugriff auf die Projektablage.
Rechercheagenten	vom Assistenten gestartete Teilaufträge mit Websuche, die Fakten oder Literatur prüfen und eine Tabelle mit Quelle, Link und Zitat zurückgeben. Ergebnisse werden stichprobenartig gegen die Quelle geprüft.
Projektablage	Vorlesungsfolien 01 bis 08, Formelsammlung SoSe 2026, Zusatzblatt Charakteristische Längen, Holman (2010), FVT-Vorlagen und Logos
Lehrstuhlmaterial	Übungen 1 bis 9, Tutorien 1 bis 8 und Vorlesungen als ZIP-Archive im Chat (21.10.2026); Word-Dateien mit pandoc in Text umgewandelt, handschriftliche Vorlesungsbeispiele als Bild gelesen
Rechnen	Python 3.13.16, numpy 2.5.3, scipy 1.18.1, matplotlib 3.11.2, CoolProp 8.0.0 (Stoffwerte Luft)
Dokumente	Node.js 22.22.0 mit docx 9.7.1 (Word), LibreOffice 24.2.7.2 (PDF), pandoc 3.1.3 (Markdown und Word mit Word-Formeln), XeLaTeX aus TeX Live 2023 (PDF mit Formeln)
Prüfagent	vom Assistenten gestarteter Prüfauftrag ohne Kenntnis der Entstehung des Dokuments; prüft Zahlen gegen die Ausgabe der Nachrechnung, innere Widersprüche, Quellen, Lernzielbezug und Notation und gibt eine nach Wichtigkeit geordnete Befundliste zurück

Werkzeug	Angaben
Arbeitsagenten	vom Assistenten gestartete parallele Teilaufträge, die nach einer gemeinsamen Spezifikation je einen Teil eines Dokuments erstellen (Text, Skizzen, Rechenskript mit Selbstprüfung, Quellen) und einen Bericht mit Änderungen und offenen Punkten zurückgeben; der Assistent setzt die Teile zusammen und prüft sie
Ablage	Sciebo über die Verbindung zum Rechner der Tutoriumsleitung; am 16. und 17.10.2026 nicht erreichbar, Dateien daher im Chat und in der Projektablage übergeben; am 20.10.2026 erreichbar, aber ohne freigegebenen Sciebo-Ordner; seit 21.10.2026 legt die Tutoriumsleitung selbst in Sciebo ab, Zwischenablage auf ihrem Schreibtisch
Claude-Dokumente	bearbeitbare Dokumente auf claude.ai mit Diagrammen, die aus Datenzeilen gezeichnet werden; Diagramme werden nach dem Erstellen als Bild geprüft

2. Einsatzprotokoll

Aufträge sind sinngemäß wiedergegeben. Die Spalte „Prüfung“ nennt, wie das Ergebnis kontrolliert wurde; „Probleme“ nennt Fehler der KI und ihre Korrektur.

Nr.	Datum 2026	Auftrag	Tätigkeit der KI	Ergebnis	Prüfung	Probleme und Korrekturen
K01	16.10.	zwei Lernziele für ein erstes Tutorium aus dem Modulhandbuch	Formulierung auf Basis des eingefügten Modulhandbuchtextes	Vorschläge im Chat	Auswahl durch die Tutoriumsleitung	keine
K02	16.10.	Lernziele speziell für Tutorium 1 (Wärmeleitung); Nachschärfen des eigenen Entwurfs	Überarbeitung mit markierten Änderungen	nachgeschärfte Fassung	Abgleich mit dem Entwurf der Tutoriumsleitung	keine
K03	16.10.	Lernziele für alle Tutorien; Frage nach einem vierten Bilanzthema	Vorschläge; Systematik stationär/instationär und global/differentiell	Lernziele, 2×2-Systematik	Tutoriumsleitung	keine
K04	16.10.	Grafik im FVT-Stil mit markiertem Feld	Python-Skript bilanzformen.py, SVG und PNG	Grafik groß und kompakt, Varianten 0 bis 4	Sichtprüfung jeder Variante	erster Entwurf mit Textüberlappungen; Zeilenumbruch und Zellhöhen neu berechnet
K05	16.10.	alle Vorlesungen gewissenhaft durchgehen, Lernziele anpassen, Lehr-Lern-Methodik recherchieren	Volltext der Folien 01 bis 08 und der Formelsammlung; Rechercheagent für Literatur	angepasste Lernziele, acht Regeln, Quellenliste mit Prüfstatus	eigene Prüfung jeder zitierten Aussage	Agent schrieb die Ein-Verb-Regel der UPB-Handreichung selbst zu; tatsächlich zitiert die Handreichung die HRK-Leitlinien. Original von Rothkopf & Kaplan nicht zugänglich, daher Tagungsbeitrag zitiert. Zwei Quellen ohne prüfbare Befunde weggelassen.
K06	16.10.	Nachrechnung von Vorlesungsbeispielen	Python: V05 Beispiel 5, V08 Teile d und e	$L \approx 17{,}8$ m; $Bi \approx 5$ bis 10 für den Käse	Plausibilität, Literaturwert für λ von Käse	Käse-Beispiel aus der Grafik entfernt

Nr.	Datum 2026	Auftrag	Tätigkeit der KI	Ergebnis	Prüfung	Probleme und Korrekturen
K07	16.10.	Ausarbeitung als Word und PDF für Sciebo	docx-js, LibreOffice, Seitenprüfung als Bild	16-seitiges Dokument, Markdown in der Projektablage	jede Seite angesehen	Zeilenabstände in LibreOffice falsch, Blöcke über Seitenumbrüche, leere Seite: behoben
K08	16.10.	Ablage in Sciebo	Zugriff über die Rechnerverbindung	nicht möglich	keine	Rechner nicht erreichbar; Dateien im Chat übergeben
K09	17.10.	Ideenliste: Leitphänomene aus Klima und Erde, Realbeispiele als Aufgaben, Arbeitsplan	vier parallele Rechercheagenten (Geo und Eis; Atmosphäre und Ozean; Technik und Mensch; Lehr-Lern-Forschung); Suche in Holman (2010) und in den Folien	Ideensammlung „Leitaufgaben aus Klima und Erde“	Fakten mit Quelle; Prüfstatus im Quellenverzeichnis	siehe Abschnitt 3; Suchkontingent am Ende der Prüfung aufgebraucht, offene Punkte gekennzeichnet
K10	17.10.	Rechenbarkeit und Plausibilität der Aufgabenskizzen	Python-Skript nachrechnung_leitphaenomene.py mit den Korrelationen der Formelsammlung und CoolProp	Rechenprotokoll (Anhang A der Ideensammlung)	Vergleich mit Messwerten und Größenordnungen der Vorlesung	keine Rechenfehler gefunden; Arbeitswerte als vorläufig gekennzeichnet
K11	17.10.	Grafikvarianten mit zwei markierten Feldern; Visualisierung zu $kA = 1/R_{th}$	Erweiterung von bilanzformen.py; neues Skript widerstand_meereis.py	Varianten 12, 13, 24, 34; Beispielgrafik Meereis	Sichtprüfung; Einzelvarianten unverändert (Dateigröße verglichen)	Textüberläufe und fehlendes Zeichen α in der Beispielgrafik: in zwei Runden behoben
K12	17.10.	Lernziele Fassung 2, Arbeitsplan, Entscheidungs- und KI-Protokoll	Entwurf auf Basis der Rückmeldung	Word, PDF, Markdown	Sichtprüfung aller Seiten	siehe Abschnitt 3
K13	17.10.	Ablage in Sciebo	Rechnerverbindung	nicht möglich	keine	Verbindung zum Rechner nicht vorhanden; Dateien im Chat übergeben
K14	17.10.	Ideensammlung vor der Übergabe unabhängig prüfen	getrennter Prüfauftrag ohne Kenntnis der Entstehung: Zahlen gegen die Ausgabe der Nachrechnung, Widersprüche, Quellen, Lernzielbezug, Notation; eigenes Prüfskript	35 Befunde, nach Wichtigkeit geordnet	Dome C und Schnee an der Quelle nachgeprüft; alle Zahlen mit dem ergänzten Skript neu berechnet; Dokumente neu gebaut und Seite für Seite angesehen	Fehler der eigenen Entwürfe in Abschnitt 3.2; alle Befunde bearbeitet (Entscheidungsprotokoll D43 bis D50)
K15	17.10.	Ablage in Sciebo nach der Überarbeitung	Rechnerverbindung	nicht möglich	keine	Rechner nicht mit der Sitzung verbunden; Dateien im Chat und in der Projektablage übergeben

Nr.	Datum 2026	Auftrag	Tätigkeit der KI	Ergebnis	Prüfung	Probleme und Korrekturen
K16	17.10.	Entscheidungen E7 bis E17 zeigen; Kurzkonzept für Viola (minimalistisch)	Übersicht im Chat, Abfrage der Pilot-Entscheidungen; Kurzkonzept als Claude-Dokument	Kurzkonzept (Idee, Aufbau, acht Leitphänomene, Beispiel Tutorium 1, Fragen)	Zahlen aus der Nachrechnung übernommen	keine
K17	17.10.	Mailentwurf an Viola auf Basis des eigenen Entwurfs der Tutoriumsleitung	Rechtschreibung und Klarheit geglättet, Änderungen gekennzeichnet; Variante mit Anhang	zwei Entwürfe	Tutoriumsleitung prüft und sendet selbst	„diesen Freitag“ war mehrdeutig, ersetzt durch „am Freitag“
K18	17.10.	Pilotblatt Tutorium 1 (Aufgabenblatt und Musterlösung)	Skript pilot_tutorium1.py, zwei Grafiken (pilot_t1_grafiken.py), zwei Word-Dokumente im FVT-Layout	Aufgabenblatt (4 Seiten), Musterlösung mit Erwartungshorizont und Hinweisen (5 Seiten)	alle Zahlen aus dem Skript; Seiten als Bild geprüft; Begriffe gegen V01 und V02 abgeglichen	λ_m war bisher als Mittel der Randwerte gerechnet; V02 F. 12 definiert das Integralmittel (Unterschied unter 1 %), korrigiert. Word-Vorlage nur als Text verfügbar, Struktur übernommen. Wärmeleitfähigkeit von Stahlbeton nicht an der Norm geprüft.
K19	20.10.	Aufgaben zu Meeresströmungen (Golfstrom, Europas Winter, AMOC mit 20 % weniger Wärmetransport), Sverdrup, Amazonas und Luftströmungen (Passat, Polarjet), nicht zu komplex	drei parallele Rechercheagenten (Ozean und AMOC; Flüsse und Amazonas; Atmosphäre und Klimadaten); Skript nachrechnung_ozean_atmosphaere.py; Claude-Dokument mit Diagramm	Aufgabenideen A bis C mit Lösungsskizzen, Sverdrup-Leiter, Entscheidungsvorschläge E18 bis E22, Quellenliste; Markdown in der Projektablage	alle Zahlen aus dem Skript; Einstrahlungsformel global geprüft ($S_o/4$); Quellenwerte mit Zitat aus den Agentenberichten; Diagramm als Bild geprüft	zwölf Arbeitsannahmen abweichend oder nur eingeschränkt belegt (Abschnitt 3.3); Albedo im Winter ohne Messzahl; Normalwerte 1991 bis 2020 für Goose Bay nicht abrufbar. Tiefstellung von Indizes ist in Claude-Dokumenten nicht möglich (c_p statt c_p)

Nr.	Datum 2026	Auftrag	Tätigkeit der KI	Ergebnis	Prüfung	Probleme und Korrekturen
K20	20.10.	Aufgabenideen vor der Übergabe unabhängig prüfen	getrennter Prüfauftrag ohne Kenntnis der Entstehung: Zahlen gegen Skript und Faktenberichte, Physik und Vorzeichen, Lösbarkeit, Quellenaussagen, Sprache; eigenes Prüfskript, sechs Websuchen	ein kritischer, acht wichtige und rund ein Dutzend kleinere Befunde	Befunde einzeln nachvollzogen; Skript ergänzt (Version 3); Flugzeugtyp an der Quelle nachgeprüft	Vorzeichenfehler in Teil h und i, fehlende Sverdrup-Definition, Goose-Bay-Vergleich im Gürtel-Fall falsch, 1,2 PW nördlich von 40° N als Obergrenze nicht benannt, Richtung des Wärmestroms in B2 falsch (Abschnitt 3.4); umgesetzt bis auf zwei bewusst belassene Notationshinweise (p_0 und S_0 mit Unicode-Index im Claude-Dokument; 51,7° N für Paderborn, 51,8° N für die Wetterstation)
K21	20.10.	Ablage in Sciebo	Rechnerverbindung geprüft	Rechner erreichbar, aber kein Ordner für die Sitzung freigegeben; Sciebo-Ordner nicht ohne Freigabe auffindbar	keine	Dateien als ZIP im Chat und als Markdown in der Projektablage übergeben
K22	21.10.	Aufgabenideen zusätzlich als PDF	Markdown-Fassung mit Skript aufgabenideen_ozean.js in Word im FVT-Layout umgesetzt (Indizes tiefgestellt, Diagramm als Bild), PDF mit LibreOffice	Word und PDF (13 Seiten)	alle Seiten als Bild geprüft; Text auf übrig gebliebene Markdown-Zeichen durchsucht	erster Umbruch mit einer fast leeren Seite und einer abgetrennten Tabellenüberschrift; Seitenumbrüche angepasst
K23	21.10.	Übungen, Tutorien und Vorlesungsbeispiele des Lehrstuhls sichten und die Aufgabenstruktur übernehmen; Vorbilder Tutorium 3, Aufgabe 3 und Tutorium 6, Aufgabe 1	drei ZIP-Archive entpackt, Word-Dateien mit pandoc umgewandelt; Teilauftrag zur Stilanalyse aller Übungen und Tutorien; Vorlesungsbeispiele 1 bis 9 als Bild gelesen	Strukturvorlage „Aufgaben im Stil des Lehrstuhls“ (Markdown)	Vorbildaufgaben und Tutorium 5 selbst gelesen und mit der Stilanalyse abgeglichen	kaputte Querverweise und Dezimalpunkte im Material nicht übernommen; Rechenstil der Vorlesungsbeispiele nur sinngemäß übertragen (handschriftlich)

Nr.	Datum 2026	Auftrag	Tätigkeit der KI	Ergebnis	Prüfung	Probleme und Korrekturen
K24	21.10.	Kaffee-Aufgabe: zwei Tassen, Milch sofort oder nach 60 Minuten, welche ist kühler; Struktur wie am Lehrstuhl, minimalistisch, didaktisch fordernd	Rechercheagent für Arbeitswerte (Ausschanktemperatur, Milchmenge und Kühlschranktemperatur, Abkühlung eines offenen Bechers, Anteil der Verdunstung); Rechenmodell kaffee_modell.py mit nachrechnung_kaffee.py; drei Grafiken; Aufgabe und Lösung aus einer Markdown-Quelle (build_kaffee.py)	Aufgabenblatt (2 Seiten) und Lösung mit Aufgabentext, Hinweisen und Quellen (6 Seiten), je Word und PDF; Ergebnis: Tasse 2 um 3,85 K kühler	alle Zahlen im Text aus dem Modell; Empfindlichkeit (Milch 7 und 20 °C, 40 ml, Kaffee 85 °C, schnellere und langsamere Abkühlung, Becher 300 g), nichtlineare Wärmeabgabe, allgemeine Prüfung des Vorzeichens; alle Seiten als Bild geprüft	„Tasse 2 bleibt die ganze Stunde heißer“ war falsch (Kurven schneiden sich nach etwa 56 min), umformuliert; Teil f behauptete, Tasse 2 verliere im nichtlinearen Modell mehr Wärme als im linearen (stimmt nur im Vergleich zu Tasse 1), korrigiert; Lösungsweg über Formelsammlung Kapitel 5 entfernt (D24); LibreOffice setzt Word-Formeln unsauber, PDF daher über LaTeX; Gradzeichen als Ringoperator durch ° ersetzt
K25	21.10.	Kaffee-Aufgabe vor der Übergabe unabhängig prüfen	getrennter Prüfauftrag ohne Kenntnis der Entstehung: eigene Nachrechnung aller Zahlen, Physik und Logik, Didaktik und Sprache, Stil gegen das Lehrstuhlmaterial, Quellen per Websuche	ein Fehler, sechs wichtige und mehrere kleinere Befunde; alle Zahlen in a bis e bestätigt	Befunde nachvollzogen; Becher-Fall im Modell nachgerechnet; Dokumente neu gebaut und Seite für Seite angesehen	Becher-Fall mit falschem *kA*, Rundung in Teil f, veraltete Abb. 1 mit ϑ_U, mehrdeutiger Bilanzraum, zwei Quellenwerte nur abgeleitet (Abschnitt 3.5); alle umgesetzt außer der Kopfzeile „Entwurf“ (bleibt bis zur Freigabe)
K26	21.10.	Ablage in Sciebo	Rechnerverbindung geprüft	Rechner erreichbar, aber kein Ordner für die Sitzung freigegeben	keine	Dateien als ZIP im Chat und als Markdown in der Projektablage übergeben
K27	21.10.	Erweiterungen der Kaffee-Aufgabe sammeln: Becher, Zeitfrage, Milchschaum, Milch mit 8 °C und Rausstellen (2×2), Live-Versuch	Nachrechnung mit kaffee_modell.py (Zerlegung in zwei Effekte, Kipppunkt, Temperaturunterschied über der Zeit für den Versuch, Erwärmung der Milch); drei Websuchen mit Abruf der Seiten (Milchschaum, Kühlschranktemperaturen, Vorhersagen bei Demonstrationen)	Sammlung von acht Bausteinen mit Empfehlung, im Chat und in der Projektablage	alle Zahlen aus dem Modell; Quellen an der Seite gelesen	2×2 ergibt nur drei verschiedene Fälle (bei sofortigem Zugießen ist egal, wo die Milch stand); kA der Milch im Kännchen nur geschätzt

Nr.	Datum 2026	Auftrag	Tätigkeit der KI	Ergebnis	Prüfung	Probleme und Korrekturen
K28	21.10.	Ausgangssituation mit Text und Skizze an den Anfang jedes Aufgabenblocks; diese Struktur auf alle bisher erarbeiteten Aufgaben übertragen; große Aufgabensammlung als PDF und Word, auch mit den Klimaaufgaben; KI-Protokoll weiterführen	Kaffee-Aufgabe als Muster umgebaut (Ausgangssituation, Frage 1, Aufgabe 1 mit Becher, Milchschaum, Kipppunkt und Versuch); gemeinsame Spezifikation (SPEZ.md) und Skizzenstil (skizze_stil.py); fünf parallele Arbeitsagenten für die übrigen Aufgaben, je Tutorium Text, Skizzen, Rechenskript mit Selbstprüfung und Quellenliste; Zusammenbau mit sammlung_bauen.py (pandoc, XeLaTeX, Word)	Aufgabensammlung als PDF, Word und Markdown: 14 Aufgabenblöcke mit Ausgangssituation und Skizze, 11 Zusatzaufgaben, Übersicht, Inhaltsverzeichnis, Anhang mit den Quellen der Arbeitswerte; Kaffee-Blatt und Lösung aktualisiert	Rechenskripte prüfen, dass jede Zahl im Text steht; Berichte der Agenten gelesen; alle Seiten als Bild angesehen; Word-Datei strukturell und in LibreOffice geprüft; unabhängige Gegenprüfung (K29)	Skizze zu Tutorium 7 verriet die Antwort der Vorab-Frage (gezeichnetes Profil), durch leere Achsen ersetzt; Ergebniszeilen mit „(1)“ wurden als Liste gesetzt, durch „Zu (1):“ ersetzt; Satzfehler (verwaiste Überschriften, getrennte Tabellen, Links über den Seitenrand, absoluter Pfad und rohe Unterstriche im Quellenanhang, ein verirrtes „.0“ vor dem Inhaltsverzeichnis) behoben; Word trennte Tabellen über Seiten, Absätze nachträglich zusammengehalten; offene fachliche Punkte der Agenten im Entscheidungsprotokoll
K29	21.10.	Aufgabensammlung vor der Übergabe unabhängig prüfen	drei parallele Prüfaufträge ohne Kenntnis der Entstehung (Tutorium 1 bis 3, 4 und 5, 6 bis 8) mit gemeinsamem Prüfauftrag (PRUEFAUFTRAG.md): eigene Nachrechnung aller Kernergebnisse, Formeln gegen die Formelsammlung, Struktur, Skizzen, Sprache, Querverweise, Quellen, Satz; eindeutige Fehler direkt korrigiert, Entscheidungen nur gemeldet	29 direkte Korrekturen, keine Zahl auf den Blättern falsch gerechnet; ein Fehler in der Kaffee-Musterlösung; 21 Punkte zur Entscheidung mit Empfehlung	Befunde nachvollzogen; Kaffee h (2) und Becher 3 mit dem Modell nachgerechnet; 12 Empfehlungen ausgewählt und von den Prüfern umgesetzt, 2 im Satz gelöst, 7 bewusst belassen (D84, D85); Sammlung neu gebaut und alle Seiten angesehen	Musterlösung Kaffee h (2) nannte 2,48 statt mindestens 1,95 K; Wostoksee mit −3 °C widersprach dem Modell; Tiefgang 220 statt 224 m; gerundetes d_T passte nicht zu Teil e; fehlende Kennzeichnung von Formeln außerhalb der Formelsammlung; Leitfrage im Block „Pol“ nicht lösbar (Abschnitt 3.6)
K30	21.10.	Ablage auf dem Schreibtisch der Tutoriumsleitung (Sciebo legt sie selbst ab)	Freigabe des Schreibtischordners über die Rechnerverbindung angefragt	Anfrage ohne Antwort abgelaufen	keine	Dateien als ZIP im Chat und als Markdown in der Projektablage übergeben; neue Anfrage erst nach Rückmeldung der Tutoriumsleitung

Nr.	Datum 2026	Auftrag	Tätigkeit der KI	Ergebnis	Prüfung	Probleme und Korrekturen
K31	21.10.	Kaffee-Aufgabe separat als PDF und Word und als Claude-Dokument, in dem die Tutoriumsleitung Feedback in [ ] gibt und die KI direkt ändert	Einzelblatt aus der Sammlung (Text gegen die Sammlung verglichen); Claude-Dokument mit Ausgangssituation, Abb. 1, Frage 1, Aufgabe 1 (Tabelle der gegebenen Größen, Ergebnisse als abgesetzte Formeln) und Versuch	PDF und Word (3 Seiten) im Chat; Claude-Dokument „Kaffee mit Milch (Tutorium 5)“	Text identisch mit der Sammlung; Dokument nach jedem Abschnitt geprüft	Claude-Dokumente setzen Formeln nur abgesetzt; im Fließtext stehen Formelzeichen daher als V_K oder 𝜗_1,0, die Tabelle der gegebenen Größen ist dreispaltig statt vierspaltig

Nr.	Datum 2026	Auftrag	Tätigkeit der KI	Ergebnis	Prüfung	Probleme und Korrekturen
K32	23.10.	Kaffee-Aufgabe mit Anforderungen, Vorlagen und Lehrstuhlaufgaben unabhängig prüfen lassen (Rollen wie Prüfer, Professorin, Recherche) und Änderungsvorschläge auf didaktischer, technischer und inhaltlicher Ebene finden; nach einer Pause: sechs Rollen mit eigenen Leselisten, ein Gesamtprompt statt einzelner Chats, eine Anleitung, alle Dateien in die Ablage	Prüfauftrag und fünf Rollen geschrieben, fünf Prüfer gestartet und nach wenigen Minuten auf Wunsch gestoppt (Nutzungsvolumen, noch keine Berichte); danach Prüfpaket für einen neuen Chat: Startprompt, gemeinsamer Prüfauftrag, sechs Rollentexte, Leseliste und Skript rollen_vorbereiten.py (eigener Materialordner je Rolle), Auszüge aus dem Lehrstuhlmaterial, Anleitung, Arbeitsordner für die Umsetzung, Protokollquellen; Trockenlauf durch einen unabhängigen Agenten (Paket entpackt, Rollenordner angelegt, alle Aufträge gelesen, Blätter, Sammlung und Protokolle neu gebaut)	Prüfpaket als ZIP im Chat; Textfassung und Protokollquellen in der Projektablage (claude/kaffee_pruefung/); Kaffee-Blatt und Lösung neu gebaut (Stand 23.10.2026)	Trockenlauf mit 3 Muss-, 10 Sollte- und 15 Kann-Punkten; alle Muss- und Sollte-Punkte und fast alle Kann-Punkte umgesetzt, danach Rollenordner neu angelegt und Leselisten gegen die Dateien geprüft	Der erste Plan nannte Übung 5 und 6 als Vergleich; die instationären globalen Bilanzen stehen in Übung 6 und 7. Die Word-Vorlage „Aufgabenstellungen“ liegt nur als Text vor und stammt aus einem anderen Fach; Referenz für die Gestaltung sind die Original-Tutoriumsblätter. Die Projektablage nimmt keine Binärdateien an, daher das ZIP. Im Trockenlauf gefunden und behoben: KI-Protokoll im ersten Paket noch Version 6; eine zweite Runde der Studierenden-Rolle hätte mit --neu alle Berichte gelöscht; ein Renderbefehl hätte die PDFs im Material überschrieben; Vorschlagsnummern waren mit Protokollnummern verwechselbar; Prüfer hätten frühere Chats durchsuchen können. In der Kaffee-Lösung beantwortete „Frage 1“ noch eine ältere Frageform („Nein.“), korrigiert; im PDF stand „Gegebene Größen“ allein am Seitenende, in Word brach die Versuchstabelle über die Seite, beides behoben
K33	23.10.	Word-Vorlage „Aufgabenstellungen“ als Datei für die Gestaltungsrolle (kleine Anpassung); alle Erkenntnisse, Vorgänge, Arbeitsweisen und Planungen für spätere Aufgaben	Vorlage ausgelesen (Ränder, Schrift Segoe UI, Farben, Kopf- und Fußzeile) und als Bild mit Original-Tutoriumsblatt und Kaffee-Blatt verglichen; Vorlage, PDF und Maßübersicht ins Prüfpaket (Rolle G mit zwei	Werkzeugkasten Version 1 als ZIP (rund 16 MB) mit LIESMICH und Startprompt in der Projektablage; Prüfpaket der Kaffee-Aufgabe neu gebaut (Nummern für die Prüfung jetzt K34, K35, G40,	Probeaufgabe aus der Sammlung (Tutorium 3, Meereis) mit den Vorlagen angelegt und gebaut, Seiten angesehen; Prüfmaterial der Kaffee-Aufgabe mit dem neuen Skript zusammengestellt	Die Word-Vorlage lag bisher nur als Text vor (K32); jetzt als Datei, ihre Schrift Segoe UI fehlt unter Linux (LibreOffice ersetzt sie durch Noto Sans). Die Projektablage ist zu 94 % voll: Werkzeugkasten nur als ZIP, in der

Nr.	Datum 2026	Auftrag	Tätigkeit der KI	Ergebnis	Prüfung	Probleme und Korrekturen
		sichern, als Dateien oder ZIP, das bei der Überarbeitung einer weiteren Tutoriumsaufgabe angehängt wird; sparsam, ohne die Arbeit einzuschränken; Frage, was die Tutoriumsleitung noch beisteuern kann	Referenzen, Auftrag: kleine Anpassungen empfehlen). Werkzeugkasten aus Protokollen, Prüfberichten, Vorgaben und Erinnerungen gebaut: Startprompt mit Modi, Haltepunkten und Sparregeln; Kontext; Regeln R1 bis R43; Ablauf in zwölf Phasen mit Prüfliste; Erkenntnisse aus K01 bis K32; Index mit Leseordnung und Lehrstuhlmaterial je Tutorium. Werkzeuge verallgemeinert (einzelblatt.py, neue_einzelaufgabe.py mit Vorlagen, material_zusammenstellen.py, rollen_vorbereiten.py mit Mustern, Teilrollen und Platzhalterprüfung, umgebung_pruefen.py, werkzeugkasten_packen.py); Lehrstuhlmaterial mit lesbaren Dateinamen, EMF-Bilder als PNG; Protokollquellen an eine Stelle der Projektablage (D92)	D93 ff.); Platz der Projektablage gemessen (94 %) und im Startprompt berücksichtigt	, Rollenordner für kleine und volle Prüfung angelegt (Leselisten vollständig); Protokolle aus dem Werkzeugkasten gebaut; Neupacken mit Versionszählung getestet; unabhängiger Trockenlauf durch einen Agenten mit einer Probeaufgabe (Tutorium 3, Meereis): alle Werkzeuge liefen, Lesekosten für den Einstieg rund 18 000 bis 23 000 Tokens	Ablage nur LIESMICH und Startprompt. Die neuen Nummern K33, G39 und D90 bis D92 verschieben die Nummern der noch nicht gestarteten Kaffee-Prüfung auf K34, K35, G40 und D93 ff.; Prüfpaket angepasst. Der Trockenlauf fand: Lösungsabbildungen der Vorlage landeten im falschen Ordner (Variablenname durch skizze_stil überschrieben), pandoc meldete die fehlenden Bilder nur als Warnung; der Protokollstand im Testpaket passte nicht zu den Steuerdateien; Nummern und Ablageort der Protokollquellen hätten mit der Kaffee-Prüfung kollidiert; zu teure Leseschritte (Protokolle über den Chat holen, Lehrstuhlmaterial doppelt); Platzhalterprüfung auch für nicht gewählte Rollen; zusätzliche Entscheidungen ersetzten die Standardauswahl; das Datum der Sammlung stand an vier Stellen von Hand. Alles behoben (Bildprüfung vor dem Bau, Sperre für den Protokollstand beim Packen, Abgleich beider Ablageorte, sparsame Leseschritte, Hilfsskripte folien.py und stand_setzen.py). Inhaltlicher Befund zur Meereis-Aufgabe (die Vorab-Frage hängt an Schneedicke und Wärmeleitfähigkeit des Schnees) in

Nr.	Datum 2026	Auftrag	Tätigkeit der KI	Ergebnis	Prüfung	Probleme und Korrekturen
K34	29.10.	Unabhängige Prüfung der Kaffee-Aufgabe mit sechs Rollen durchführen („Führe die Kaffee-Prüfung durch."), in einer Cloud-Sitzung von Claude Code nach dem Startprompt des Prüfpakets und den Anpassungen in CLAUDE.md; Vorschläge bündeln, umgesetzt wird erst nach der Entscheidung der Tutoriumsleitung	Werkzeuge geprüft (LibreOffice Math nachinstalliert); Claude-Dokument auf Feedback in [ ] geprüft (keins); Rollenordner mit rollen_vorbereiten.py angelegt (alle Dateien der Leselisten vorhanden); sechs Prüfer als parallele Hintergrund-Agenten gestartet, jeder nur mit seinem Ordner; jeden Bericht sofort im Repository gesichert; den Bericht von Codex (Rolle X, Zweig codex/gegenpruefung-rolle-x) als siebten Bericht übernommen; Bündelung nach 04_BUENDELUNG.md mit Arbeitsliste aller 71 Vorschläge, Widersprüchen, Vorgaben und eigener Nachrechnung; Entscheidungsvorlage als Tab „Änderungsvorschläge" im Claude-Dokument und als Markdown im Repository (ergebnisse/kaffee/)	Sechs Berichte (P, T, D, R, S, G) und der Bericht von Codex mit zusammen 71 Vorschlägen, gebündelt zu 30 Änderungsvorschlägen Ä1 bis Ä30: 5 muss, 19 sollte, 6 kann; 6 Widersprüche zwischen Rollen, 3 Vorgaben in Frage gestellt (Abschnitt 3.7)	Alle Zahlenbehauptungen der Prüfer und von Codex mit eigenen Skripten nachgerechnet (lineares Modell, Becher, Kipppunkte, Empfindlichkeit, Versuch nach 30, 40 und 60 min, Exponent 4/3 und 1,6, eigenes Verdunstungsmodell); Quellenbefunde selbst geöffnet (Brown & Diller 2008, Abraham & Diller 2019, Ferreira 2025, Rees & Viney 1988, IARC-Link)	Zwei Prüferzahlen korrigiert (Becherbereich 2,70 bis 3,22 statt 2,86 bis 3,19 K; *kA*/*A* 17 statt 15 W/(m²·K) bei 200 cm²); die Wortzahlen von P und D sind unterschiedlich gezählt und nicht verwendet. Der Bericht von Codex kam nach der ersten Bündelung und wurde nachträglich eingearbeitet (Tab, Vorlage, Bündelung). Aus Codex1 und Tech2 zusammen folgt, dass das Signal im Versuch kleiner sein kann als im Entwurf angekündigt (Ä6 angepasst). In der Arbeitsumgebung fehlte LibreOffice Math, ohne das Word-Formeln beim Umwandeln nach PDF verschwinden (von Rolle G bemerkt). Das Paket war für die Claude-App geschrieben; Projektablage und Arbeitsstand-ZIP sind durch das Repository ersetzt (CLAUDE.md).
K35	30.10.	Änderungsvorschläge nach der Entscheidung der Tutoriumsleitung umsetzen (Ä1 bis Ä22, Ä24 bis Ä27, Ä29 und Ä30; Ä23 vertagt; Ä28 nur als Impuls; W1 bis W6 und V1 bis V3 wie empfohlen), dabei auf den Umfang des Aufgabenblatts achten und die Länge gegen die Strukturvorlage prüfen; was nicht zwingend auf das Blatt muss, kommt in die	Entscheidungen in die Vorlage (Spalten „Entscheidung" und „Anmerkung") und in den Tab eingetragen; Rechenmodell erweitert (zwei Tassen mit Becher und beliebiger Milchtemperatur, Gleichstand durch Bisektion, Modell mit Exponent exakt integriert), Nachrechnung um *kA* als Modellparameter, Robustheit, Grenzwerte und den Versuch nach 40 min ergänzt; Aufgabentext,	Kaffee-Blatt (PDF 4 Seiten), Lösung (13 Seiten) und Sammlung (67 Seiten) als PDF, Word und Markdown, Stand 30.10.2026; Aufgabe 1 mit 441 Wörtern (vorher 431) am oberen Rand der Strukturvorlage (etwa 175 bis 425), Versuch 165 Wörter (vorher 163) trotz größerer Messtabelle; Entscheidungen D93 bis D102	Alle Zahlen aus dem Modell erzeugt und im Bauskript mit Zusicherungen geprüft (u. a. 70,47 °C; 0,3402 W/K; 34,05 und 30,19 °C; 34,88 und 38,57 kJ; 0,4440 W/K; 35,99 und 37,18 °C; 47,0 °C; Versuch nach 40 min 2,97 K zwischen Becher 1 und 2); jede Seite von PDF und Word als Bild angesehen; zweite Runde der Rolle S mit der neuen Fassung:	Beim Bauen fehlten LaTeX-Pakete (lmodern, soul, Schrift pzdr), und Carlito kennt den geschützten Bindestrich nicht; Pakete nachinstalliert und ins Setup-Skript übernommen, Bindestrich ersetzt. Pandoc machte aus „(1) …" und „(2) Nein" Listen; Kennzeichnung auf dem Blatt entfernt, in der Lösung „Zu (2):". Tabellenbezeichnungen brachen um; Spalten und Gruppennamen

Nr.	Datum 2026	Auftrag	Tätigkeit der KI	Ergebnis	Prüfung	Probleme und Korrekturen
		Lösung oder die Hinweise	Lösung und Hinweise überarbeitet (g mit erwärmter Milch, Kern und Vertiefung, Versuch über 40 min, Annahmen, allgemeine Bilanz in b, Kontrolle in e, Ablauf im Tutorium, Quellen); Abb. 1, L1 und L2 überarbeitet; Lua-Filter, Kopf und Word-Vorlagen für drei Gliederungsebenen in PDF und Word gleich; Stand 30.10.2026; Blatt, Lösung und Sammlung gebaut und jede Seite als Bild angesehen; Claude-Dokument nachgezogen; Wörter je Baustein mit eigenem Skript gezählt (woerter.py); zweite Runde der Rolle S mit der neuen Fassung		alle Zahlen bestätigt, Urteil „mit kleinen Änderungen einsatzbereit“, Kern geschätzt 70 bis 100 min, elf Vorschläge (Stud1 bis Stud11, sollte oder kann); deren Zahlen nachgerechnet (u. a. 1,83 kJ und 1,95 K in h (2), 72,47 °C und 45,5 statt 46,9 min in f, 17,0 W/(m²·K)); eindeutige Fehler sofort behoben (Milchmenge und Glas mit Abstand im Versuch, Mittelwert der beiden Messungen, Verweise auf Frage 3 der Sammlung und auf Gl. (4-1) in der Lösung, Achsbeschriftung im Ausschnitt von Abb. L2 auf der Kurve; dazu den entschiedenen Tafelimpuls zu e) (W6), der in den Hinweisen fehlte), die übrigen Vorschläge als S1 bis S11 der Tutoriumsleitung vorgelegt (Vorlage im Repository)	gekürzt. In Word rutschte die Feldzeile des Versuchs auf Seite 4 und der Blocksatz zog sie auseinander; Versuch auf eigener Seite, Feldzeilen als drei Absätze. Fett gesetzte Zeilen im Quellenanhang wurden als Bausteine formatiert; die Erkennung verlangt jetzt fett und unterstrichen. Beschriftungen in Abb. L2 überlagerten sich; Ausschnitt oben rechts, Legende unten links. Abweichungen von den Vorschlägen: Erklärauftrag in g neutral („erklären Sie das Ergebnis“), damit die Umkehr nicht verraten wird (Ä14 neben Ä2); Indizes kursiv wie im Text und in der Formelsammlung (Ä24); „(neu)“ bleibt als Herkunftsangabe nach der Strukturvorlage; Gruppennamen der Tabelle kürzer als vorgeschlagen (Ä22); Material, Ablauf und Messregel des Versuchs in den Hinweisen statt auf dem Blatt (Umfang, D102). Drei Antworten der Tutoriumsleitung im Chat waren noch Platzhalter (Hauptaufgabe der Sitzung, heißes Wasser im Raum, Semester); umgesetzt mit Kaffee als Hauptaufgabe, Versuch bleibt, Kopfzeile „Entwurf, Stand 30.10.2026“; Rückfrage offen.

3. Prüfergebnisse und bekannte Fehler

3.1 Faktenprüfung der Einstiegsideen

Ergebnisse der Faktenprüfung, die von den Arbeitsannahmen abwichen oder nur eingeschränkt prüfbar waren. Die Ideensammlung verwendet die korrigierten Werte.

Aussage im Entwurf	Ergebnis der Prüfung	Folge
Wostoksee rund 12.500 km², seit etwa 15 Mio. Jahren isoliert	Fläche 15.790 km², Eis an der Bohrstelle 3.760 ± 30 m, Seewasser am 5.2.2012 in 3.769,3 m erreicht, Wasser etwa −3 °C. „Alter" hat drei Bedeutungen: See etwa so alt wie der Eisschild (rund 14 Mio. Jahre), Wasseraustausch etwa alle 13.300 Jahre, mittleres Wasseralter rund 1 Mio. Jahre	Fläche korrigiert; Altersangabe nicht verwendet
Erdwärmestrom Ostantarktis 40 bis 70 mW/m²	Modelle 40 bis 60 mW/m²; aus Bohrlöchern 58 bis 87 mW/m², Dome C 57,9 ± 6,4 mW/m² (Talalay et al., 2020); an der Bohrstelle Wostok negativ, weil Seewasser an die Eisbasis anfriert	Leitaufgabe rechnet mit 58 mW/m² an einem allgemeinen Standort, nicht an der Bohrstelle Wostok
Erdwärmestrom 47 TW mit Mittel 87 mW/m²	47 ± 2 TW (Davies & Davies, 2010) entsprechen 92 mW/m²; 87 mW/m² gehört zu 44,2 TW (Pollack et al., 1993)	Werte nicht gemischt
Hälfte der Erdwärme aus radioaktivem Zerfall	Uran und Thorium 20 TW (+8,8/−8,6); erst mit Kalium (etwa 4 TW) rund die Hälfte von 44 TW (Gando et al., 2011)	präzisiert
KTB: 9.101 m, rund 265 °C	bestätigt; 265 °C ist ein berechneter Gleichgewichtswert, höchster Messwert 256 °C in 9.070 m; Gradient etwa 28 K/km	präzisiert
Kola-Bohrung: 180 °C statt erwarteter 100 °C	nur populärwissenschaftliche Quelle gefunden	nicht verwendet
Permafrost-Kohlenstoff 1.460 bis 1.600 Pg (Schuur et al., 2015)	diese Spanne steht bei Schuur et al. (2022), etwa doppelt so viel wie in der Atmosphäre; 2015: 1.330 bis 1.580 Pg	Quelle korrigiert
Größte Eisdicke der Antarktis 4.897 m	Bedmap3 (2025): 4.757 m; Meeresspiegeläquivalent unverändert rund 58 m	neuerer Wert vermerkt
Trans-Alaska-Pipeline: Öl rund 50 °C	Alyeska (2024): mindestens 29 °C an der ersten Pumpstation, etwa 10 °C in Valdez, ausgelegt bis 63 °C; 676 km oberirdisch, 124.300 Wärmerohre mit Ammoniak (teils CO_2)	Rechnung mit 30 °C
Lord Kelvin: 98 Mio. Jahre	England et al. (2007): 96 Mio. Jahre, Grenzen 24 bis 400 Mio. Jahre	„rund 100 Millionen Jahre"
Wärmeproduktion von Granit und Kruste, Krustendicke unter Deutschland	keine lesbare Quelle gefunden	als Arbeitswerte gekennzeichnet
Temperatur am inneren Kern etwa 6.000 K	etwa 6.000 ± 500 °C, also rund 6.300 K (ESRF 2013 zu Anzellini et al., 2013)	Einheit korrigiert
Wärmeleitfähigkeit von Schnee 0,1 bis 0,35 W/(m·K), Firn 0,8 W/(m·K)	Schnee 0,01 bis 0,7 W/(m·K) (Damseaux et al., 2025); Firn bei Dome C 0,9 bis 2,2 W/(m·K) je nach Dichte (Calonne et al., 2019)	Spannbreiten angepasst, Firn mit 1 W/(m·K) gerechnet
neu: Messwert an der Basis eines Eisschilds	EPICA Dome C: −2,34 °C in 3.270 m, 0,34 K unter dem Druckschmelzpunkt (Augustin et al., 2007); Oberfläche −54,5 °C	Prüfstein in Tutorium 1; der Gradient nahe der Basis ergibt 56 mW/m², passend zu 57,9 mW/m²

Aussage im Entwurf	Ergebnis der Prüfung	Folge
Deckschicht des Ozeans im Mittel 70 m	kein globaler Mittelwert; 20 m (Sommer) bis 150 m (Winter) in Subtropen und mittleren Breiten (de Boyer Montégut et al., 2004); schnelle Zeitskala des Klimas rund 4 Jahre (Held et al., 2010; Geoffroy et al., 2013: 4,3 Jahre)	70 m als Arbeitswert mit Spanne; Tiefsee als Erweiterung
Energieungleichgewicht rund 1 W/m²	Loeb et al. (2021): 0,42 (2005) auf 1,12 W/m² (2019); 2023: 1,8 W/m² (Mauritsen et al., 2025); robuster: 0,79 W/m² für 2006 bis 2018 (IPCC 2021)	Zeitraum jeweils angegeben
Meereis im September −12 bis −13 % pro Jahrzehnt	NSIDC (7.10.2026): −11,6 % pro Jahrzehnt (Septembermittel 1979 bis 2026, bezogen auf 1981 bis 2010)	korrigiert
MOSAiC: ein Jahr im Eis	20.9.2019 bis 12.10.2020, 389 Tage; 442 Personen an Bord über alle Etappen (337 Forschende, 105 Besatzung) aus 37 Nationen; über 80 Institute aus 20 Ländern; Winter: Schnee 0,1 bis 0,3 m, Eis modal 1,1 bis 1,4 m	übernommen; Tutorium 3 rechnet mit 1,4 m Eis und 0,2 m Schnee
Rinnen: zwei Größenordnungen mehr Wärme als dickes Eis (Maykut, 1978)	Maykut (1978): Eis von 0 bis 0,4 m gibt ein bis zwei Größenordnungen mehr Wärme ab als mehrjähriges Eis; Rinnen 1 bis 2 % der Fläche, aber über 70 % des Wärmestroms nach oben (Marcq & Weiss, 2012); schmale Rinnen mehr als doppelt so wirksam wie einige hundert Meter breite	präzisiert; die eigene Rechnung zeigt dieselbe Richtung
Golfstrom 1,3 PW	1,20 ± 0,12 PW (2004 bis 2020), 16,9 ± 1,2 Sv (Johns et al., 2023); Abschwächung umstritten (Caesar et al., 2018 gegenüber Terhaar et al., 2025)	1,2 PW; als offene Forschungsfrage dargestellt
Schweizer Gletscher 2022 −6 %, 2023 −4 %	bestätigt; 2024 −2,5 %, 2025 −3 %, 2026 über 5 % (SCNAT, GLAMOS); Abdeckungen verringern die Schmelze um etwa 60 % (WSL/SLF, 2021)	aktualisiert
Wood (1909): Glashaus wirkt vor allem durch unterdrückte Konvektion	bestätigt für das Glashaus; der Versuch widerlegt den atmosphärischen Treibhauseffekt nicht	nur mit diesem Hinweis verwendet
Planck-Antwort $4\sigma T^3 \approx 3{,}7$ W/(m²·K)	IPCC (2021): rund 3,2 W/(m²·K), weil die Breitenverteilung berücksichtigt ist; $4\sigma T^3$ bei 255 K ergibt 3,76	beide Werte getrennt genannt
Mittlere Oberflächentemperatur 288 K	Copernicus: 15,10 °C im Jahr 2024; Mittel 1991 bis 2020 rund 14,4 °C	„rund 15 °C“
Energieverbrauch der Menschheit rund 19 TW	Energy Institute (2026): über 600 EJ im Jahr 2025, rund 19 TW	bestätigt
Erdwärmesonde: rund 50 W je Meter (VDI 4640)	VDI 4640 Blatt 2 (2001), normales Festgestein: 60 W/m bei 1.800 h/a, 50 W/m bei 2.400 h/a; nur über Sekundärquelle geprüft	Tutorium 8 rechnet mit 60 W/m bei 1.800 h/a; Norm im Original prüfen
Boden in etwa 10 m Tiefe entspricht der Jahresmitteltemperatur	Quellen nennen ab etwa 10 m nahezu konstant 8 bis 10 °C und darunter etwa 3 K je 100 m mehr (HLNUG, 2017)	Formulierung „nahezu konstant, etwa 10 °C“
Strommix rund 360 bis 400 g CO_2/kWh	Umweltbundesamt (Stand 23.03.2026): 2025 rund 344 g CO_2/kWh bei der Erzeugung, ohne Vorkette; Erdgas 202 g CO_2/kWh Brennstoff	Werte übernommen, Stand angegeben

Aussage im Entwurf	Ergebnis der Prüfung	Folge
Wärmepumpe mit COP 4	Fraunhofer ISE (2025), Bestandsgebäude: mittlere Jahresarbeitszahl erdgekoppelt 4,3, Luft 3,4	COP 4 bleibt als runder Arbeitswert
Rechenzentren: Anteil am weltweiten Stromverbrauch	IEA (2025): rund 415 TWh, etwa 1,5 % (2024); Prognose rund 945 TWh (2030). Folie V01 nennt 2 bis 3 %, im Folientext ohne Quelle	bei Verwendung Quelle und Stand nennen
Energieeffizienzgesetz: neue Rechenzentren	§ 11 EnEfG: Betriebsbeginn ab 1.7.2026 PUE höchstens 1,2, wiederverwendete Energie mindestens 10 % (ab 1.7.2027: 15 %, ab 1.7.2028: 20 %); Änderungsgesetz im Bundestag	nur mit Stand verwenden
Pinguinfüße 1 bis 2 °C über dem Gefrierpunkt	keine Primärquelle gefunden; belegt sind Messungen an Stockenten (Kilgore & Schmidt-Nielsen, 1975): 3 bis 6,6 % der Stoffwechselwärme über die Füße in 0 bis 20 °C kaltem Wasser	Zusatzaufgabe auf den Entenfuß umgestellt
Ventilator hilft bis etwa 35 °C	WHO (31.07.2026): nur unter 40 °C; Meade et al. (2024): 35 °C; Morris et al. (2019) erschien in Annals of Internal Medicine, Ravanelli et al. (2015) in JAMA	Spanne 35 bis 40 °C
Siple und Passel maßen 1939 bis 1941	Messung mit 250 g Wasser bestätigt; Ort Little America und Jahre nur erschlossen	Jahre gestrichen
Eisberg A23a als aktuelles Beispiel	zerfallen; am 27.03.2026 nur noch rund 170 km² (NASA Earth Observatory, 13.04.2026)	nicht verwendet
Frostfreie Gründungstiefe 0,8 m	nicht bestätigt; Hinweis auf DIN 1054 mit DIN EN 1997-1/NA	„häufig etwa 0,8 m“, Norm prüfen
Eis aus der Nacht bei Lufttemperaturen über 0 °C	bestätigt: Barker (1775) für Indien	verwendbar
München: Fernwärme bis 2040 aus Geothermie	Stadtwerke München: „vor allem“ mit Tiefengeothermie bis spätestens 2040; Malm in etwa 2.000 bis über 3.000 m, etwa 80 bis über 100 °C	nicht verwendet; Formulierung für spätere Nutzung vermerkt
Bodentemperaturen des Deutschen Wetterdienstes 5 bis 100 cm, täglich	stündlich 2, 5, 10, 20, 50 und 100 cm; täglich nur bis 50 cm; Station 03028 Bad Lippspringe mit Stundenwerten seit 1981; 100 cm für diese Station nicht geprüft	Tutorium 7 nutzt Stundenwerte; Tiefen vorab prüfen
Effekt verführerischer Details mit Effektstärken	Sundararajan & Adesope (2020): $g = -0{,}33$ (über Sekundärquelle); Rey (2012) nur qualitativ bestätigt; Befunde überwiegend aus kurzen Laborlektionen	Effektstärke nur für 2020 genannt, Einschränkung ergänzt
Nutzenbezug steigert Interesse und Leistung	Gesamteffekt klein ($d = 0{,}06$; Harackiewicz et al., 2016); deutliche Effekte bei geringen Erfolgserwartungen und bei erstgenerationellen Studierenden aus unterrepräsentierten Gruppen ($d = 0{,}55$)	vorsichtig formuliert
Testeffekt: Adesope et al. (2017) g = 0,61	Gesamtwert nicht geprüft; im Unterricht g = 0,67	Zahl nicht genannt
Klafki: fünf Schlüsselprobleme	über Sekundärquellen bestätigt (Klafki, 2007, S. 56 bis 60), ausdrücklich „ohne Anspruch auf Vollständigkeit“	Seitenangabe vor einem wörtlichen Zitat im Buch prüfen
Veröffentlichte Beispiele für Klimakontexte in Kursen zur Wärmeübertragung	keine geprüfte Fundstelle	nicht zitiert

3.2 Unabhängige Gegenprüfung der Ideensammlung (K14)

Ein getrennter Prüfauftrag hat die fertige Ideensammlung ohne Kenntnis ihrer Entstehung geprüft und 35 Befunde geliefert. Die Tabelle fasst die inhaltlich wichtigen zusammen; kleinere Befunde zu Wortlaut und Rechtschreibung sind ohne eigene Zeile umgesetzt. Das Websuche-Kontingent des Prüfauftrags war aufgebraucht; einige Hinweise beruhen deshalb auf innerer Konsistenz und Quellenkenntnis (Ideensammlung, 12.4).

Aussage im Entwurf	Ergebnis der Prüfung	Folge
Dome C: Basis 0,34 K unter dem Druckschmelzpunkt, „schmilzt deshalb nicht“	Der Bohrbericht nennt −2,34 °C und 0,34 K (Augustin et al., 2007; am 17.10. nachgeprüft). Mit 0,0742 K/MPa wären es 0,16 K, mit 0,098 K/MPa läge der Messwert über dem Schmelzpunkt. Die Bohrung endete einige Meter über dem Fels; bei 26,5 K/km schließt sich die Lücke nach 6 bis 13 m	abgeschwächt: knapp unter dem Druckschmelzpunkt, Schmelzen nicht entscheidbar; Konstante wird genannt
Dome C: 56 mW/m² bestätigen 57,9 mW/m²	Die 57,9 mW/m² stammen aus denselben Bohrlochtemperaturen (Talalay et al., 2020); keine unabhängige Prüfung	nur noch Konsistenzprüfung von $\lambda(T)$
Tutorium 5: mit Tiefsee $\tau \approx 4$ Jahre; 4,2 gegenüber 4,3 Jahren	4,2 Jahre beruhten auf den Parametern von Geoffroy et al. (2013), nicht auf der Aufgabe. Mit h = 70 m und 2,0 W/(m²·K): 4,5 Jahre, Endwert 2,0 K	Werte der Aufgabe eingesetzt; Geoffroy nur als Größenordnung
Tutorium 5: nur Abstrahlung mit 3,2 W/(m²·K)	Tutorium 4 liefert $4\sigma T_e^3$ = 3,74 W/(m²·K); 3,2 ist die Planck-Antwort der Klimaforschung	3,74 verwendet (2,4 Jahre, 1,05 K); 3,2 als Vergleich
Kirchhoff erklärt, warum die Atmosphäre Sonnenlicht durchlässt; $\tau \approx 1$	Kirchhoff ($\alpha = \varepsilon$ je Wellenlänge) erklärt die Emission im Infraroten; die Durchlässigkeit für Sonnenlicht ist eine Stoffeigenschaft. Die Atmosphäre absorbiert rund 80 der 340 W/m² (Forster et al., 2021)	umformuliert; $\tau \approx 1$ als Modellannahme gekennzeichnet
Tutorium 3: α „aus Tutorium 2“	Tutorium 2 ergibt 19,6 W/(m²·K), Tutorium 3 rechnete mit 15 W/(m²·K) und verglich mit 423 statt 554 W/m²	15 als begründeter Arbeitswert für die große Scholle; Vergleich mit 19,6 als Prüfung (E16)
Wärmeleitfähigkeit von Schnee 0,01 bis 0,7 W/(m·K)	Untergrenze ist ruhende Luft mit 0,023 W/(m·K) bei −15 °C (Sturm et al., 1997; am 17.10. nachgeprüft); 0,01 ist physikalisch nicht möglich	rund 0,03 bis 0,7 W/(m·K)
Schmale Rinnen „mehr als doppelt so wirksam“	Faktor 2,7 nur mit dem 100-m-Wert außerhalb des Gültigkeitsbereichs; im Gültigkeitsbereich (1 m gegenüber 10 m) Faktor 1,6	beide Faktoren mit Einschränkung
MOSAiC: Drift vom 20.9.2019 bis 12.10.2020	Das sind Abfahrt und Rückkehr; die Drift mit der Hauptscholle lief von Anfang Oktober 2019 bis Ende Juli 2020, danach folgte eine kürzere zweite Drift	umformuliert
Eis „bis zu rund 4 km“ dick	Bedmap2 bis 4,9 km, Bedmap3 4.757 m; rund 3,8 km gelten für Wostok	„bis rund 4,8 km“
„Junges Meereis“ von 1,4 m Dicke	Nach WMO ist Jungeis 10 bis 30 cm dick; 1,4 m ist einjähriges Eis	„einjähriges Meereis“
„Erdwärme“ aus 100 m Tiefe ist überwiegend gespeicherte Sonnenenergie	Die Temperatur in 100 m folgt aus dem Jahresmittel an der Oberfläche und dem geothermischen Gradienten; der Jahresgang reicht nur 10 bis 20 m tief	umformuliert: Wärme aus dem Gesteinsspeicher, nachgeliefert vor allem von der Oberfläche
Golfstrom transportiert 17 Sv und 1,2 PW	Das sind Werte der Umwälzzirkulation bei 26,5° N; der Floridastrom allein führt rund 30 Sv	als Umwälzzirkulation (AMOC) bezeichnet

Aussage im Entwurf	Ergebnis der Prüfung	Folge
Lineares Profil aus Tutorium 1 und 6	Tutorium 6 liefert eine Parabel; in den oberen 100 m weicht sie nur um rund 0,002 K von der Geraden ab	„in den oberen 100 m nahezu linear“
Pipeline: Stoffwerte der Luft bei −20 °C	Die Filmtemperatur liegt bei −29 °C: Re = $1{,}0 \cdot 10^6$ statt $9{,}5 \cdot 10^5$, α = 20,2 statt 19,8 W/(m²·K)	Skript rechnet iterativ mit der Filmtemperatur
Alle Kernrechnungen mit der Formelsammlung lösbar	Tutorium 1, 4 und 7 brauchen Zusatzangaben: $\lambda(T)$ und Schmelzpunktsenkung, Schichtmodell und $4\sigma T^3$, Wellenlösung und $\sqrt{(a\,t)}$	„mit gekennzeichneten Zusatzangaben lösbar“
Massenbilanz V05 F. 11 bis 16 genutzt, Euler/Lagrange F. 10 bis 16 ausgeschlossen	Euler/Lagrange steht nur auf F. 10; F. 11 bis 16 enthalten die Massenbilanz bis zur Kontinuitätsgleichung	Foliennummern berichtigt
Zwillingsaufgabe Tutorium 5: Käse aus V08 Teil e	*Bi* deutlich über 1; die Lösung $T(t)$ der Leitaufgabe gilt dort nicht	Metallkugel als Zwilling, Käse als Diskussionsfall
Lernziele: jedes Verb in einer Teilaufgabe geprüft	Tutorium 1 Z1 nicht geprüft; Tutorium 4 h passte nicht zu Z3; Tutorium 2 Z4 nur in einer Zusatzaufgabe	Z1 in Teil d, Z3 in Teil g; Zusatzaufgaben zählen, wenn gekennzeichnet (E17)
Einstiegsfakten ohne Bezug zur Rechnung	Bodensee-Vergleich, MOSAiC-Personenzahlen, Permafrost-Kohlenstoff kommen in keiner Rechnung vor (Regel 6.7)	jede Einstiegsidee mit Teilaufgabe gekennzeichnet, sonst „Reserve“
Befunde zu Kontext und Nutzenbezug gelten für die Hochschule	Bennett et al. (2007) und Hulleman & Harackiewicz (2009) stammen aus Schulen, Harackiewicz et al. (2016) aus einem Universitätskurs	Herkunft der Befunde genannt
Rundungen, Begriffe und Formelzeichen	gleiche Größen verschieden gerundet (1.000 und 1.100 Jahre, 210 und 213 g, 30 und 32 Jahre); W/m² als „Strahlungsleistung“ oder „Wärmestrom“; A für Albedo, Amplitude und Fläche; T_0 und T_O gemischt	je Größe ein Wert; Wärmestromdichte bzw. Strahlungsflussdichte; ρ_p, ΔT_0, Index O für die Oberfläche
Mittlere Wärmeleitfähigkeit λ_m „wie in V02 Beispiel 1“ als Mittel der Randwerte (beim Bau des Pilotblatts gefunden)	V02 F. 12 definiert λ_m als Integralmittel; Beispiel 1 (F. 11) rechnet mit konstantem λ. Integralmittel 2,43 statt 2,45 W/(m·K); naive Basistemperatur +33 statt +32 °C	Integralmittel in Ideensammlung, Nachrechnung und Pilotblatt (D55)
Quellenverzeichnis	zitierte Quellen fehlten (HRK-Leitlinien), gelistete wurden nicht zitiert (Maykut, Hjort, HLNUG, UBA 2024), Abb. 7.2 gehört zu Forster et al. (2021), Sortierung, Auflage von Holman	ergänzt, zugeordnet und sortiert; Holman 10. Auflage

3.3 Faktenprüfung der Aufgabenideen Ozean, Flüsse und Atmosphäre vom 20.10.2026 (K19)

Arbeitsannahmen, die nach der Faktenprüfung korrigiert, präzisiert oder als Annahme gekennzeichnet wurden. Die Aufgabenideen verwenden die korrigierten Werte; die Quellen stehen dort im Abschnitt Quellen.

Aussage im Entwurf	Ergebnis der Prüfung	Folge
Westeuropa ist im Winter 15 bis 20 °C wärmer als das östliche Nordamerika, wegen des Golfstroms	Kontrast bestätigt (Seager et al., 2002, Einleitung; eigene Prüfung: Bad Lippspringe gegenüber Goose Bay 19,7 K). Die Erklärung durch den Golfstrom trägt laut Seager nur einige Grad; Hauptursachen sind Winde und die saisonale Wärmeabgabe des Ozeans. Gegenposition: Rhines & Häkkinen (2003)	Leitfrage und Teil g so gebaut, dass die Rechnung zeigt, woran der Streit hängt (Wärmemenge nördlich von 40° N, Fläche, Sommerspeicher)

Aussage im Entwurf	Ergebnis der Prüfung	Folge
Kälteblase südlich von Grönland rund −0,9 K (Rahmstorf et al., 2015)	Im Text steht keine Zahl, nur eine Trendkarte ab 1901. Ob die Kälteblase eine schwächere AMOC anzeigt, ist umstritten: Caesar et al. (2018) rund 15 % schwächer, Terhaar et al. (2025) kein Rückgang 1963 bis 2017	Einstieg ohne Zahl und als umstritten gekennzeichnet
AMOC rund 17 Sv und 1,2 PW	16,9 ± 1,2 Sv (2004 bis 2020) und 1,20 ± 0,12 PW (Johns et al., 2023)	Arbeitswert 17 Sv, Messwert in der Datentabelle
Golfstrom stromab 100 bis 150 Sv	rund 94 Sv bei Cape Hatteras, 113 ± 8 Sv bei 68° W, mindestens 150 Sv nahe 60° W (Hogg 1992 nur über Heiderich & Todd 2020); größtenteils windgetriebene Rezirkulation	„Golfstrom-Falle“ als Prüffrage in Teil c
Amazonas 209.000 m³/s; Becken 7 Mio. km²	206.000 m³/s (1972 bis 2003; Callède et al., 2010); Becken rund 6 Mio. km², 7 Mio. km² nur mit dem Tocantins. Mit 7 Mio. km² geht die Wasserbilanz nicht auf	Aufgabe B mit 206.000 m³/s und 6 Mio. km²
Amazonas 28 bis 30 °C, deutlich wärmer als das Meer	Unterlauf 27,5 bis 28,5 °C, Flussfahne 28,5 °C: Fluss und Meer sind fast gleich warm (Gagne-Maynard et al., 2017; Reul et al., 2014)	B2 fragt nach Betrag und Richtung des Wärmestroms (höchstens 1 K Unterschied)
Gesamter Wärmetransport 5,5 bis 6 PW (Trenberth & Caron, 2001)	Dort steht nur die Lage des Maximums. 5,9 PW bei 35°, Atmosphäre höchstens 5,1 PW bei 41° N (Fasullo & Trenberth, 2008)	C2 mit 5 PW und Quelle Fasullo & Trenberth
Einstrahlung am Oberrand der Atmosphäre bei 50° N im Januar 90 bis 100 W/m²	Monatsmittel rund 105 W/m² bei 50° N und 93 W/m² bei 51,7° N (eigene Rechnung, Prüfung global $S_0/4$); innerhalb des Januars steigt der Wert um rund 45 %	Januarmittel 93 W/m² statt des Werts vom 15. Januar (90 W/m²)
Albedo im Winter 0,4	keine Messzahl gefunden, nur die Aussage, dass die Albedo im Winter ihr Maximum hat (Fasullo & Trenberth, 2008)	als Annahme gekennzeichnet; Teil f prüft die Empfindlichkeit (0,3 und 0,5)
Deckschicht im Winter 100 bis 300 m	klimatologisches Maximum rund 350 m im nördlichen Nordatlantik, 550 m in der Labradorsee, 740 m in der Grönlandsee; bei Konvektion über 1.000 m (de Boyer Montégut et al., 2004)	Teil i mit 100 m (Annahme) und 350 m
Jetstream beim Rekordflug im Februar 2020 rund 200 mph	laut BBC Weather 260 mph (418 km/h); Flightradar24: rund 150 mph Zusatztempo; den Rekord konnte die BBC nicht unabhängig bestätigen	C5 vergleicht den berechneten mittleren Rückenwind (60 m/s) mit beiden Werten
Die obersten 3 m des Ozeans speichern so viel Wärme wie die ganze Atmosphäre (NASA)	grob richtig, genau genommen knapp nicht: je Quadratmeter entspricht die Luftsäule 2,5 m Wasser, für die ganze Erde 3,6 m Ozean; 3 m haben 84 % der Wärmekapazität der Atmosphäre (eigene Rechnung)	C1 lässt die Aussage nachprüfen

3.4 Unabhängige Gegenprüfung der Aufgabenideen (K20)

Ein getrennter Prüfauftrag hat die fertigen Aufgabenideen ohne Kenntnis ihrer Entstehung geprüft. Alle gedruckten Zahlen waren richtig gerechnet und gerundet; die Befunde betrafen Vorzeichen, Modelllogik, fehlende Angaben und Quellenaussagen. Umgesetzt sind alle bis auf zwei Notationshinweise, die bewusst bleiben (siehe K20).

Aussage im Entwurf	Ergebnis der Prüfung	Folge
Teil h: $\Delta\dot{q} = \lambda\,\Delta T$; Teil i: $C\,\mathrm{d}\Delta T/\mathrm{d}t = -\Delta\dot{q} - \lambda\,\Delta T$	Vorzeichen widersprüchlich: Mit $\Delta\dot{q} = -3{,}2$ W/m² aus h ergäbe i eine Erwärmung um 1,1 K	eigenes Symbol $\Delta\dot{q}_{\mathrm{AMOC}}$ (negativ, weil die Zufuhr sinkt); $C\,\mathrm{d}\Delta T/\mathrm{d}t = \Delta\dot{q}_{\mathrm{AMOC}} - \lambda\,\Delta T$
Teil b und B1 rechnen in Sverdrup	1 Sv = 10^6 m³/s stand in keinem Aufgabentext und steht nicht in den Folien; so nicht lösbar	in der Datentabelle von A und in B1 ergänzt
Teil h: Die AMOC-Wärme im Gürtel erklärt 5,5 K des Unterschieds zu Goose Bay	Goose Bay liegt selbst im Gürtel 40° bis 70° N und erhält dieselbe Wärme; gleichmäßig verteilt erklärt sie keinen Unterschied. Rund 2 K des Kontrasts folgen schon aus der geringeren Einstrahlung bei 53,3° N (83 statt 93 W/m²)	Teil h(1) und Lösung umformuliert; Viertel als 50° W bis 40° O festgelegt, Goose Bay (60,4° W) liegt außerhalb
Teil d: Die 1,2 PW gehen nördlich von 40° N an die Luft	Die 1,2 PW gelten bei 26,5° N; zwischen 25° und 50° N nimmt der Ozeantransport um rund 1,5 PW ab, fast 1 PW davon im Atlantik (Rhines et al., 2008)	Annahme im Aufgabentext genannt; Werte aus d) als Obergrenzen gekennzeichnet; Antwort zu g ergänzt
Lösung A: Der Streit hängt „fast nur“ an der Fläche	Rhines & Häkkinen (2003) kritisieren vor allem Seagers Argument mit dem Sommerspeicher; ihre 6 bis 12 K und 21 K stammen aus Modellläufen	drei Streitpunkte genannt: Wärmemenge nördlich von 40° N, Fläche, Zurechnung des Sommerspeichers
Teil c: Golfstrom „bis zu 150 Sv“	Die Quelle nennt mindestens 150 Sv nahe 60° W. Dort fließt er nach Osten; seine 150 Sv kreuzen einen Längengrad, keinen Breitenkreis	berichtigt; Antwort zur „Golfstrom-Falle“ ergänzt; Faktor 8,8 statt „fast zehnmal“
B2: Der Amazonas bringt höchstens 0,86 TW ins Meer	Mit 27,5 bis 28,5 °C gegen 28,5 °C in der Fahne ist der Fluss 0 bis 1 K kühler; er kühlt eher, als dass er wärmt	B2 fragt nach Betrag und Richtung; Stoffwerte von Süßwasser ergänzt
C4: Hadley-Zelle als Vergleich zu C3	Sie reicht nur bis etwa 30° N; ihr Passat trägt feuchte Luft und damit latente Wärme zum Äquator, also entgegen der Annahme aus C3	Einordnung in Aufgabe und Lösung ergänzt
C4: 0,7 m/s Nordwärts-Geschwindigkeit	Der Rückstrom braucht ebenfalls Querschnitt; mit der Massenbilanz vereinbar sind 1,3 m/s (halbe Wand)	halbe Wand als Ergebnis; das Fazit bleibt
kleinere Befunde	Pader „gilt als“ kürzester Fluss; Temperaturdifferenzen in K; fehlende Stoffwerte in C1; B4-Anteil ohne Messwert 56 bis 73 %; NASA-Aussage knapp nicht erfüllt (3 m Ozean = 84 % der Atmosphäre); Rückenwind 60 m/s ist eine Untergrenze; IPCC-Prozente gelten für Sv, nicht für den Wärmestrom; „ohne Treibhausgase“ nur für van Westen 2024 belegt	umgesetzt; Typ Boeing 747 an der Quelle (NPR) nachgeprüft

3.5 Unabhängige Gegenprüfung der Kaffee-Aufgabe (K25)

Ein getrennter Prüfauftrag hat Aufgabenblatt, Lösung und Abbildungen ohne Kenntnis ihrer Entstehung geprüft und alle Zahlen mit einem eigenen Skript nachgerechnet. Die Rechnung in a bis e war richtig; die Befunde betrafen den Becher-Fall in den Hinweisen, Rundungen, Abbildungen, Wortlaut und zwei Quellenwerte.

Aussage im Entwurf	Ergebnis der Prüfung	Folge
Hinweise: Mit Becher (300 g) 39,1 gegenüber 36,1 °C	gerechnet mit unverändertem kA = 0,3402 W/K; das passt mit Becher nicht mehr zur gegebenen Messung (schwarzer Kaffee wäre nach 10 min bei 69,8 statt 67 °C)	kA mit Becher aus derselben Messung neu bestimmt (0,444 W/K): 30,96 gegenüber 34,04 °C; Rechenmodell um die Funktion becher() ergänzt
Lösung f: „37,7 °C und 33,3 °C, also 4,3 K … statt 3,9 K“	gerundete Werte ergeben 4,4 K; 3,9 K widerspricht den 3,85 K im übrigen Text	zwei Nachkommastellen (37,65 und 33,34 °C, 4,31 statt 3,85 K); ∝ statt ∼
Abb. 1: „Umgebung: ϑ_U“	Index groß, sonst überall ϑ_u; Bild stammte noch aus einem älteren Lauf	Abb. 1 neu erzeugt (ϑ_u)
Aufgabe b: „Zeichnen Sie den Bilanzraum in Abb. 1 ein“	Abb. 1 zeigt vier Tassen, der Auftrag ist mehrdeutig	„für Tasse 1“ ergänzt
Hinweise, typische Fehler: „die Milch in Tasse 2 vor dem Zugießen ebenfalls abkühlen lassen“	physikalisch schief (Milch mit 5 °C würde sich erwärmen) und nicht parallel formuliert	ersetzt durch „in Tasse 2 schon während der 60 Minuten mit $m_K\, c_{p,K} + m_M\, c_{p,M}$ gerechnet“
Aufgabe f: „Wird der Unterschied … größer oder kleiner?“	„der Unterschied“ nicht bestimmt; Antwort „größer“ hält für Exponenten 1,25 bis 2 und ein Verdunstungsgesetz (4,14 bis 4,96 K)	„der Temperaturunterschied der Tassen nach 60 Minuten“
Quellen: $\tau \approx 41$ min (Ferreira 2025); Verdunstung „rund die Hälfte“ (Condoret 2007)	beide Quellen existieren wie zitiert, nennen die Werte aber nicht direkt: τ folgt aus der Steigung 0,0241 1/min in Abb. 6; Condoret Tab. 2: 12,0 von 22,7 W bei 79 °C (53 %)	Herleitung und Fundstelle in Lösung und Quellenliste ergänzt
Abb. L1 und L2	Bilanzgrenze lief außen um Wand und Henkel; Beschriftungen 34,0 und 30,2 °C statt der Textwerte; Mischsprung bei 60 min wirkte durchgezogen	Grenze knapp innerhalb der Wand, Pfeile auch seitlich; Werte mit zwei Nachkommastellen; beide Sprünge fein gestrichelt
Lösung: Ges. nur ϑ_1, ϑ_2; τ ohne Definition; Frage 1 ohne Auflösung; Begründung in f knapp	kleinere Lücken	Ges. vollständig; $\tau = m\, c_p/kA$; Auflösung der Vorab-Frage am Anfang der Lösung; f mit Wärmestromunterschied am Anfang (9,5 K) begründet
Allgemeine Aussage: Tasse 2 ist immer kühler, wenn die Milch nicht wärmer als der Raum ist	bestätigt (linear allgemein bewiesen; für jedes steigende Wärmeabgabegesetz, solange die Milch nicht wärmer als der schwarze Kaffee beim Zugießen ist); gleich warm erst bei Milch mit 47,0 °C	als „Zum Weiterdenken“ in die Hinweise (warmer Milchschaum dreht das Ergebnis um)
Kopfzeile „Entwurf“	vor dem Einsatz entfernen	bleibt bis zur Freigabe durch Tutoriumsleitung und Professorin

3.6 Unabhängige Gegenprüfung der Aufgabensammlung (K29)

Drei getrennte Prüfaufträge haben die Sammlung ohne Kenntnis ihrer Entstehung geprüft und alle Kernergebnisse mit eigenen Skripten nachgerechnet. Kein gedrucktes Ergebnis war falsch gerechnet; die Befunde betrafen Widersprüche zwischen Text und Modell, eine falsche Begründung in der Kaffee-Musterlösung, fehlende Angaben und Kennzeichnungen, Querverweise, Quellen und den Satz. Die vollständigen Berichte liegen im Arbeitsordner (pruefung/bericht_A.md bis bericht_C.md).

Aussage im Entwurf	Ergebnis der Prüfung	Folge
Alle Ergebniszeilen und Tabellenwerte der Tutorien 1 bis 8	unabhängig nachgerechnet (eigene Skripte ohne die Rechenskripte der Sammlung, Formeln gegen die Formelsammlung, Stoffwerte gegen CoolProp); Abweichungen nur in der letzten Stelle durch Rundung	keine Zahl musste wegen eines Rechenfehlers geändert werden; Rundungsketten als Hinweis für den Lösungsband (D85)
Tutorium 1, Ausgangssituation: Wostoksee „etwa −3 °C“	Literaturwert gilt für luftgesättigtes Eis (0,098 K/MPa); das Modell der Aufgabe (reines Eis, 0,0742 K/MPa) ergibt in 3769 m −2,52 °C, Seewasser von −3 °C müsste dort gefrieren	Zahl gestrichen: „kälter als 0 °C und trotzdem flüssig“; Erklärung im Quellenanhang (D82)
Tutorium 1, Teile e und h (2): 33,2 °C an der Basis, Faktor 2,43	gelten nur mit dem Mittelwert λ_m; exakt mit $\lambda(T)$ ergäben sich 44,1 °C, mit $\lambda(\vartheta_0)$ der Faktor 2,83	„(λ_m aus d)“ bzw. „(Eis mit λ_m)“ ergänzt
Tutorium 3, Aufgabe 2 b: Ergebniszeile	drei der vier verlangten Widerstände fehlten	ergänzt (Werte aus dem Rechenskript)
Kaffee, Musterlösung h (2): „Tasse 2 ist immer noch um 2,48 K kühler“	gilt nur, wenn beide Tassen Milch mit Raumtemperatur bekämen; Tasse 1 bekommt aber weiter Milch mit 5 °C, Tasse 2 bleibt mindestens 1,95 K kühler; „Begründen Sie ohne Rechnung“ trägt nicht	Aufgabe: „Begründen Sie mit einer Abschätzung und den Ergebnissen aus e)“; Lösung mit Energieabschätzung (höchstens 1,83 kJ aus der Raumluft gegen 3,69 kJ Mehrabgabe)
Kaffee h (1): „Ab welcher Milchtemperatur ist es egal …“	gleich warm nur bei genau 47,0 °C, darüber ist Tasse 2 wärmer	„Bei welcher Milchtemperatur …“
Kaffee, Versuch: *kA* wie in Teil c; Vorhersage für Becher 3	vorgewärmte Becher passen zu Teil f; die Milchtemperatur von Becher 3 ist erst am Ende bekannt	„*kA* wie in Teil f (mit Becher)“; Becher 3 mit Milch bei Raumtemperatur vorhersagen (mindestens 1,6 K kühler als Becher 1)
Tutorium 4: zwei klare Nachthimmel mit −20 °C und −5 °C	für Studierende ein Widerspruch ohne Erklärung; −5 °C stammt aus V08 Teil g	Autoscheibe: Umgebung aus Himmel, Häusern und Bäumen wirkt wie ein schwarzer Körper mit −5 °C; Werte bleiben
Tutorium 4, Teil g: Gegenstrahlung 152 W/m² im Modell gegen 342 W/m² gemessen	stimmig und mit den gegebenen Zahlen erklärbar (80 + 103 + 8 W/m²), aber ohne Auftrag zur Erklärung; kann als Rechenfehler ankommen	Gegenstrahlung erklärt; Auftrag ergänzt, den Unterschied mit einer Energiebilanz der Oberfläche zu erklären
Tutorium 5, Eisberg: Tiefgang 220 m	nach dem Auftrieb mit 917 und 1025 kg/m³ sind es 224 m	224 m; Fläche $1{,}90 \cdot 10^6$ m², 75,8 bis 284 MW, 31,9 bzw. 8,5 Jahre
Tutorium 7, Teil d: d_T = 0,12 m	mit dem gerundeten Wert ergibt Teil e 1,6 % statt 1,4 %	d_T = 0,117 m in Text und Skript
Tutorium 8: ΔT_{ln}, ε-NTU und Carnot-Leistungszahl ohne Kennzeichnung	ΔT_{ln} und ε-NTU stehen nur in Foliensatz 06, die Carnot-Leistungszahl weder in der Formelsammlung noch in den Folien	Satz unter der Tabelle („hier gegeben“ bzw. „in der Vorlesung“); ε(NTU) für C^* = 0 bewusst nicht angegeben, weil es die Vorab-Frage beantwortet
Tutorium 8, Block „Wer bringt die Wärme zum Pol“	keine Vorab-Frage; die Leitfrage ist ohne den Wärmestrom der AMOC nicht lösbar; kein Verweis auf Tutorium 5	$\dot{Q}_{AMOC}$ = 1,2 PW (Tutorium 5) in der Tabelle und Vergleich in Teil b; neue Vorab-Frage (Frage 3)

Aussage im Entwurf	Ergebnis der Prüfung	Folge
Tutorium 7, Zusatzaufgabe 1; Tutorium 8, Aufgabe 2	ϑ_0 (Anfang) neben ϑ_O (Oberfläche) leicht verwechselbar; g fehlte für die Masse der Luftsäule	Anfangstemperatur ϑ_A; g = 9,81 m/s² in der Tabelle
Satz, Querverweise und Quellen	Tabellenbezeichnungen brachen um; Verweise auf Tutorium 2 und auf d) ungenau; einige Tabellenwerte ohne Quelleneintrag; eine falsche Foliennummer; Rechenskripte von Tutorium 3 und 4 prüften die Tabellenwerte nicht gegen das Blatt	Bezeichnungen gekürzt, Verweise präzisiert, Quelleneinträge ergänzt, Selbstprüfung in allen Rechenskripten
Struktur und Skizzen	Reihenfolge Ausgangssituation, Fragen, Aufgabe überall eingehalten; keine Skizze verrät eine Antwort; Tutorium 2 ohne technischen Zwilling, erster Block von Tutorium 1 mit zwei Abbildungen	bewusst belassen (D84); Tutorium 4, Abb. 1 mit „nicht maßstäblich“ ergänzt

3.7 Unabhängige Prüfung der Kaffee-Aufgabe (K34)

Sechs Prüferinnen und Prüfer mit getrennten Rollen (Professorin, Technik, Didaktik, Recherche, Studierende, Gestaltung), eigenen Leselisten und Obergrenzen für Websuchen haben Aufgabe und Lösung am 29.10.2026 parallel geprüft; Codex (OpenAI) hat als unabhängige Rolle X ohne Websuche gegengeprüft. Zusammen 71 Vorschläge; die Koordination hat sie zu 30 Änderungsvorschlägen gebündelt und alle Zahlen nachgerechnet. Codex und die Claude-Prüfer stimmen in allen Zahlen und den wichtigsten Modellgrenzen überein; Codex stuft Teil g nur als „sollte“ ein und will den Schaum mit ausdrücklicher Idealisierung behalten. Kein Ergebnis auf Blatt und Lösung war falsch gerechnet; die Befunde betreffen die Modellannahmen in Teil g, Umfang und Versuch, die Inszenierung der Vorhersagen, Annahmen und Plausibilität, Quellen und die Gestaltung. Berichte, Bündelung und Entscheidungsvorlage liegen im Repository unter ergebnisse/kaffee/ und im Tab „Änderungsvorschläge“ des Claude-Dokuments; über die Vorschläge hat die Tutoriumsleitung am 30.10.2026 entschieden (G41, D93 bis D102), umgesetzt in K35.

Aussage im Entwurf	Ergebnis der Prüfung	Folge
Alle Ergebnisse auf Blatt und Lösung (a bis h, Hinweise)	von P, T, D, R, S, Codex und der Koordination unabhängig nachgerechnet; Abweichungen nur in der letzten Stelle	keine Zahl wegen eines Rechenfehlers zu ändern
Hinweis „Versuch“: Becher 3 bleibt „um mindestens 1,6 K“ kühler als Becher 1	1,57 K, und nur für τ = 41 min und Milch bei genau 20 °C; realistisch rund 1 bis 2 K und kaum von Becher 2 zu unterscheiden; gemessene Temperaturen liegen über der Vorhersage (Verdunstung)	vorgeschlagen: Erwartungswerte als Bereiche (Ä6)
Teil g: Milchschaum, sofort gemischt, gleiches *kA*	Schaum mischt sich nicht und dämmt die Oberfläche; schon 5,6 % weniger *kA* in Tasse 1 heben den Vorsprung von Tasse 2 auf, 10 % weniger drehen ihn um (vier Rollen und Codex); die späte Portion muss mindestens 50,6 °C haben	vorgeschlagen: erwärmte, untergerührte Milch, Zahlen bleiben (Ä1)
Teil g: Ergebniszeile direkt unter „Sagen Sie zuerst voraus“	verrät die Antwort der Vorhersage (D, S); ebenso verraten die Ergebnisse in d die Antwort auf Frage 1	vorgeschlagen: Ergebnis ohne Zuordnung, Frage 1 vor dem Austeilen (Ä2, Ä11)
Umfang: acht Teile und Versuch in einer Sitzung	alle Teile 85 bis 95 min (S), Kern mit Versuch rund 70 min (P); über dem Rahmen der Strukturvorlage	vorgeschlagen: Kern, Vertiefung (f) und Zusatz (h) kennzeichnen, Ablaufplan (Ä3)

Aussage im Entwurf	Ergebnis der Prüfung	Folge
Versuch: Vorhersage mit *kA* wie in Teil f, Messung nach 60 min	Teil f erreichen viele erst nach 50 bis 65 min; der Versuch bindet 60 von 90 min; die Messtabelle fragt Start, 10-Minuten-Wert, Milchtemperatur und *kA* nicht ab	vorgeschlagen: 40 min mit dem Modell aus d, Ablauf und Tabelle neu (Ä4, Ä5)
Hinweis „Was die Rechnung weglässt“: Verdunstung über den Exponenten 4/3	Verdunstung folgt dem Dampfdruck; mit Verdunstung 38 bis 40 statt 34 °C, Unterschied rund 4,5 K; der Gegeneffekt der größeren Füllhöhe mit Milch (je 5 % mehr *kA* rund 0,9 K weniger) fehlte; beide heben sich etwa auf	vorgeschlagen: Hinweis zweiseitig (Ä15)
Annahme „*kA* mit und ohne Milch gleich“, unbegründet vorgegeben	Umkehr erst bei 25 % mehr *kA* in Tasse 1; realistisch 3 bis 5 % (Füllhöhe mit Milch 4,6 statt 4,0 cm), Unterschied dann 3,0 bis 3,3 K; kein Teil verlangt, eine Annahme zu begründen (D26)	vorgeschlagen: Annahme in c selbst begründen lassen (Ä8)
h (2): Milch neben der Tasse wird höchstens 20 °C warm	gilt nur, wenn allein die Raumluft sie erwärmt; Wärme vom heißen Becher ist nicht ausgeschlossen, und schon 35,3 °C in der späten Portion brächten Tasse 2 auf die Temperatur von Tasse 1 (Codex)	vorgeschlagen: Wärmequelle in h (2) eingrenzen (Ä30)
Kipppunkt 47 °C	gilt für gleiches *kA*; 37 °C bei 5 % mehr, 58 °C bei 5 % weniger *kA* in Tasse 1, rund 50 °C mit dem Exponenten 4/3	vorgeschlagen: als Modellwert kennzeichnen (Ä17)
Lösung a: „Die Wärme, die der Kaffee abgibt, nimmt die Milch auf“	beim Mischen geht keine Wärme über die Systemgrenze; bilanziert wird die innere Energie	vorgeschlagen: Mischbilanz als $U_{nachher} = U_{vorher}$ (Ä10)
Quellen: IARC-Link, Herleitung der 80 °C, Ferreira, Condoret	IARC-Link tot (404); Brown & Diller nennen Serviertemperaturen, die Kette Brühen, Kanne, Tasse steht bei Abraham & Diller (2019); Ferreira ohne Titel und DOI; Condoret Tab. 2 nicht einsehbar	vorgeschlagen: Quellen korrigieren (Ä19)
Gestaltung: Titel, Überschriften und Text im PDF	alle 10,9 pt, Word weicht ab; die ersten drei Seiten der Lösung sind vom Blatt nicht zu unterscheiden; Abb. L2 zeigt Mischsprung und Schnittpunkt nicht	vorgeschlagen: Hierarchie nach Tutoriumsblatt 6, Lösung kennzeichnen, Abb. L2 neu (Ä18, Ä20, Ä21)
Hauptaussage „Milch sofort, Tasse 1 bleibt wärmer“	robust: ein Messfehler von 1 K ändert den Unterschied um 0,03 K; gestützt durch Rees & Viney (1988)	vorgeschlagen: Robustheit in die Lösung (Ä16), Beleg in die Hinweise (Ä27)

4. Bekannte Grenzen

- KI kann Quellen falsch zuordnen oder Zahlen verwechseln. Deshalb steht bei jeder Quelle, wie sie geprüft wurde; Angaben aus Sekundärquellen sind gekennzeichnet.
- Websuchen erreichen nicht jede Quelle (Bezahlschranken, Abrufsperren). Nicht erreichbare Quellen sind als „nicht geprüft“ markiert.
- Zahlen zu Klima, Energie und Recht ändern sich (z. B. Strommix, Energieeffizienzgesetz). Jede Angabe trägt einen Stand.
- Vereinfachte Modelle (Schichtmodell der Atmosphäre, lineares Eisprofil) sind bewusst einfach und als solche gekennzeichnet.
- Auch die eigene Prüfung kann Fehler übersehen: Die Gegenprüfungen vom 17.10.2026 (35 Befunde), vom 20.10.2026 (ein Vorzeichenfehler, mehrere Lücken in der Modelllogik), vom 21.10.2026 (Becher-Fall mit falschem *kA*) und die Gegenprüfung der Aufgabensammlung (falsche Begründung in der Kaffee-Musterlösung, Widerspruch beim Wostoksee) fanden

trotz Faktenprüfung und Nachrechnung Fehler. Eine Prüfung durch Mitarbeitende des Lehrstuhls bleibt vor dem Einsatz nötig (Arbeitsplan, Phase 5).

- Sprachliche und didaktische Formulierungen sind Vorschläge; Auswahl und Wortlaut bestimmt die Tutoriumsleitung.

5. Reproduzierbarkeit

Datei	Zweck	Aufruf
bilanzformen.py	Grafik „Energiebilanz: vier Grundformen“, alle Varianten	python3 bilanzformen.py <ordner>
widerstand_meereis.py	Beispielgrafik Wärmedurchgang durch Meereis	python3 widerstand_meereis.py <ordner>
nachrechnung_leitphaenomene.py	Nachrechnung aller Aufgabenskizzen	python3 nachrechnung_leitphaenomene.py
pilot_tutorium1.py	Zahlen des Pilotblatts Tutorium 1	python3 pilot_tutorium1.py
pilot_t1_grafiken.py	Grafiken des Pilotblatts	python3 pilot_t1_grafiken.py <ordner>
aufgabenideen_ozean.js	Word-Fassung der Aufgabenideen aus dem Markdown	node aufgabenideen_ozean.js <md> <png> <docx>
nachrechnung_ozean_atmosphaere.py	Nachrechnung der Aufgabenideen Ozean, Flüsse und Atmosphäre	python3 nachrechnung_ozean_atmosphaere.py
kaffee_modell.py	Modell und Arbeitswerte der Kaffee-Aufgabe (eine Quelle für alle Zahlen)	wird von den folgenden Skripten geladen
nachrechnung_kaffee.py	Nachrechnung der Kaffee-Aufgabe mit Empfindlichkeit, *kA* als Modellparameter, Grenzwerten und Versuch nach 40 min	python3 nachrechnung_kaffee.py
sammlung/skripte/abb_t5_kaffee.py, abb_loesung.py	Abb. 1 sowie Abb. L1 und L2 der Kaffee-Aufgabe (abb_kaffee.py wird seit dem 23.10.2026 nicht mehr gebraucht)	python3 abb_loesung.py <ordner>
build_kaffee.py	Aufgabenblatt und Lösung als Markdown, Word und PDF	python3 build_kaffee.py (braucht pandoc, XeLaTeX, Ordner build)
SPEZ.md, PRUEFAUFTRAG.md	Spezifikation der Arbeitsagenten und Prüfauftrag der Gegenprüfung (Aufgabensammlung)	lesen
rechnung/t1_rechnung.py bis t8_rechnung.py	Zahlen je Tutorium; prüft, dass jede Zahl im Text der Sammlung steht	python3 t1_rechnung.py (im Ordner rechnung)
rechnung/t5_kaffee_teil.py	erzeugt den Kaffee-Teil der Sammlung aus dem Kaffee-Modell	python3 t5_kaffee_teil.py
skripte/abb_t1_eisschild.py bis abb_t8_pol.py, skizze_stil.py	Skizzen der Sammlung in einheitlichem Stil	python3 abb_t1_eisschild.py (im Ordner skripte)
build/sammlung_bauen.py	Sammlung als Markdown, PDF und Word (mit kopf.tex, lehrstuhl.lua und referenz_sammlung.docx)	python3 sammlung_bauen.py <ordner>
build/teil_bauen.py	einzelnen Teil der Sammlung zur Sichtprüfung bauen	python3 teil_bauen.py <teil.md> <ordner>

Datei	Zweck	Aufruf
Kaffee_Pruefpaket: rollen_vorbereiten.py	legt je Prüferrolle einen Ordner mit Auftrag und nur den Dateien ihrer Leseliste an (leseliste.json)	python3 rollen_vorbereiten.py <paket> <arbeitsordner>
Werkzeugkasten: umgebung_pruefen.py, werkzeugkasten_packen.py	prüft und richtet die Arbeitsumgebung ein; packt den Werkzeugkasten nach einer Runde mit neuer Version und frischt den Index auf	python3 umgebung_pruefen.py; python3 werkzeugkasten_packen.py --notiz <Satz>
Werkzeugkasten: arbeitsordner/werkzeuge/neue_einzelaufgabe.py, einzelblatt.py	legt Modell, Nachrechnung, Abbildungen und Bauskript einer neuen Einzelaufgabe an; Bausteine für Blatt und Lösung (PDF, Word, Seitenbilder)	python3 werkzeuge/neue_einzelaufgabe.py <kurz> --tutorium N --teil tN.md --block <Titel>
Werkzeugkasten: pruefung/material_zusammenstellen.py, rollen_vorbereiten.py	stellt das Prüfmaterial einer Aufgabe zusammen (A bis F) und legt je Rolle einen Ordner an (Muster in Leselisten, Teilrollen, Prüfung auf offene Platzhalter)	python3 pruefung/material_zusammenstellen.py --aufgabe … --name … --tutorium N --paket …
Kaffee-Prüfung: ergebnisse/kaffee/nachrechnung_koordination/*.py	Nachrechnung aller Zahlen der sechs Prüfberichte durch die Koordination (lineares Modell, Kipppunkte, Versuch, Exponent 4/3, Verdunstungsmodell)	python3 nachrechnen_koord.py (im Ordner, mit kaffee_modell.py)
Kaffee-Prüfung: ergebnisse/kaffee/nachrechnung_koordination/woerter.py	Wörter je Baustein eines Aufgabenblatts (Formeln als ein Wort), zum Abgleich mit dem Umfang der Strukturvorlage	python3 woerter.py <blatt.md>

Für die Grafiken werden die Schriften Noto Sans und Caladea benötigt, für die Skizzen und das PDF der Aufgabensammlung Carlito (siehe LIESMICH.txt).

6. Änderungsverlauf

Version	Datum	Änderung
1	17.10.2026	Protokoll angelegt; Einsätze vom 16.10.2026 nachgetragen; Einsätze vom 17.10.2026 eingetragen
2	17.10.2026	Unabhängige Gegenprüfung eingetragen (K14, Abschnitt 3.2); erneuter Ablageversuch (K15); Prüfagent als Werkzeug ergänzt
3	17.10.2026	Kurzkonzept, Mailentwurf und Pilotblatt Tutorium 1 eingetragen (K16 bis K18); Korrektur der mittleren Wärmeleitfähigkeit in Abschnitt 3.2
4	20.10.2026	Aufgabenideen Meeresströmungen und Luftströmungen eingetragen (K19 bis K21), Faktenprüfung in Abschnitt 3.3, unabhängige Gegenprüfung in Abschnitt 3.4, Claude-Dokumente als Werkzeug ergänzt
4.1	21.10.2026	PDF der Aufgabenideen (K22)
5	21.10.2026	Lehrstuhl-Struktur und Kaffee-Aufgabe (K23 bis K26), unabhängige Gegenprüfung in Abschnitt 3.5, Werkzeuge und Reproduzierbarkeit ergänzt
6	21.10.2026	Bausteine der Kaffee-Aufgabe (K27), Aufgabensammlung mit Arbeitsagenten (K28), unabhängige Gegenprüfung der Sammlung (K29, Abschnitt 3.6), Ablage (K30); Arbeitsagenten als Werkzeug, Reproduzierbarkeit ergänzt
7	23.10.2026	Kaffee-Aufgabe als Claude-Dokument (K31); Vorbereitung der unabhängigen Prüfung mit sechs Rollen, Prüfpaket und Trockenlauf (K32); Reproduzierbarkeit ergänzt

Version	Datum	Änderung
8	23.10.2026	FVT-Vorlage für die Gestaltungsrolle und Werkzeugkasten für künftige Aufgaben (K33); Reproduzierbarkeit ergänzt
9	29.10.2026	Unabhängige Prüfung der Kaffee-Aufgabe mit sechs Rollen und Gegenprüfung durch Codex (K34, Abschnitt 3.7); Reproduzierbarkeit ergänzt
10	30.10.2026	Umsetzung der Änderungsvorschläge zur Kaffee-Aufgabe nach der Entscheidung der Tutoriumsleitung, zweite Runde der Rolle S (K35); Reproduzierbarkeit ergänzt

Vorlage für neue Einträge: Nr. | Datum | Auftrag | Tätigkeit der KI | Ergebnis | Prüfung | Probleme und Korrekturen